

P1	P2	P3	P4

Segundo Quiz 2017-I

Justifique sus respuestas.

1. (4 puntos) Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz cualquiera. Pruebe que:
 - (a) $A^T A$ es una matriz simétrica y semi positivo definida.
 - (b) Si las columnas de A forman un conjunto linealmente independiente, entonces $A^T A$ es simétrica y positivo definida.
2. (5 puntos) Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ una matriz y sea $b \in \mathbb{R}^m$. Pruebe que la solución x^* del problema de mínimos cuadrados $\min_x \|b - Ax\|_2$ verifica:

$$A^T A x^* = A^T b.$$

3. (5 puntos) Sea el siguiente esquema iterativo:

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = T x^{(k)} + c, \\ x^{(0)} \text{ dado.} \end{cases}$$

En donde T es la Matriz de Iteración y c un vector. Pruebe que si $\|T\| < 1$ para alguna norma natural, entonces el esquema anterior converge a un punto estacionario x tal que $x = Tx + c$.

4. (6 puntos) Halle la factorización QR via Householder de la matriz A y utilice esta factorización para resolver el problema de mínimos cuadrados $\min_x \|Ax - b\|$ donde $b = (-\frac{14}{3}, 1, 6, 13)^T$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{17}{3} \\ 1 & 0 \\ 1 & 5 \\ 1 & 12 \end{pmatrix}$$